

Statistika A

Kelompok J

Anggota : Galang Rizqi U (K1D025015)
 Syahsiya Kamila (K1D025025)
 Adnan Nurrohman (K1D025037)
 Aisha Nadin D (K1D025039)

PSEUDECODE

A. Program 1

START

TAMPILKAN "=== PROGRAM ANALISIS TEKS ==="

TAMPILKAN "Masukkan teks: "

BACA teks

IF teks kosong (setelah dihilangkan spasi) THEN

 TAMPILKAN "Error: Teks tidak boleh kosong!"

ELSE

 // Hitung jumlah kalimat

 jumlah_titik = HITUNG jumlah karakter '.' dalam teks

 IF jumlah_titik == 0 THEN

 jumlah_kalimat = 1

 ELSE

 jumlah_kalimat = jumlah_titik

 // Hitung jumlah kata

 teks_bersih = HAPUS semua karakter ',' dan '.' dari teks

 daftar_kata = PISAHKAN teks_bersih berdasarkan spasi

 jumlah_kata = HITUNG banyak elemen dalam daftar_kata yang tidak kosong

 TAMPILKAN "Teks tersebut memuat " + jumlah_kalimat + " kalimat dan " + jumlah_kata + " kata."

END IF

END

B. Program 2

DEKLARASI

 K1, K2, K3, K4: string

ALGORITMA

```

K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."
K2 <- "Ia berkata, 'aku menyayangimu.'""
K3 <- "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam
      Machine Learning"
K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

Print(K1)
Print(K2)
Print(K3)
Print(K4)

```

C. Program 3

DEKLARASI

a, b, c, D, x, x1, x2, sqrt_D : float

DESKRIPSI

OUTPUT "=== Program Akar Persamaan Kuadrat ==="

INPUT a

INPUT b

INPUT c

IF a == 0 THEN

OUTPUT "Error: a tidak boleh 0 (bukan persamaan kuadrat)"

ELSE

$D \leftarrow b^2 - 4 * a * c$

IF D < 0 THEN

OUTPUT "Persamaan kuadrat hanya memiliki akar-akar imajiner."

ELSE IF D == 0 THEN

$x \leftarrow -b / (2 * a)$

OUTPUT "Akar kembar: x = " + FORMAT(x, 3 desimal)

ELSE

$\text{sqrt_D} \leftarrow \text{SQRT}(D)$

$x1 \leftarrow (-b + \text{sqrt_D}) / (2 * a)$

```

        x2 ← (-b - sqrt_D) / (2 * a)
        OUTPUT "Akar-akar real: x1 = " + FORMAT(x1, 3 desimal) +
            ", x2 = " + FORMAT(x2, 3 desimal)
    ENDIF
ENDIF
END

```

D. Program 4

DEKLARASI

```

NIP      : string
tahun    : integer
bulan    : integer
tanggal  : integer
nama_bulan : string

```

ALGORITMA

START

1. Input NIP ASN
2. Ambil digit ke-1 sampai ke-4 sebagai tahun lahir
3. Ambil digit ke-5 sampai ke-6 sebagai bulan lahir
4. Ambil digit ke-7 sampai ke-8 sebagai tanggal lahir
5. If $(1990 \leq \text{tahun} \leq 2025)$ then

Lanjut

Else

Tampilkan "Tahun Tidak Valid"

Stop

6. If $(1 \leq \text{bulan} \leq 12)$ then

If bulan = 01 then

nama_bulan ← "Januari"

Else if bulan = 02 then

nama_bulan ← "Februari"

Else if bulan = 03 then

```

        nama_bulan ← "Maret"
    Else if bulan = 04 then
        nama_bulan ← "April"
    Else if bulan = 05 then
        nama_bulan ← "Mei"
    Else if bulan = 06 then
        nama_bulan ← "Juni"
    Else if bulan = 07 then
        nama_bulan ← "Juli"
    Else if bulan = 08 then
        nama_bulan ← "Agustus"
    Else if bulan = 09 then
        nama_bulan ← "September"
    Else if bulan = 10 then
        nama_bulan ← "Oktober"
    Else if bulan = 11 then
        nama_bulan ← "November"
    Else
        nama_bulan ← "Desember"

Else
    Tampilkan "Bulan Tidak Valid"
    Stop
7. If ( $1 \leq \text{tanggal} \leq 31$ ) then
    Tampilkan
    "Tanggal Lahir ASN = ",
    tanggal, nama_bulan, tahun

Else
    Tampilkan "Tanggal Tidak Valid"
END

```

E. Program 5

DEKLARASI

Variabel Input

x1, x2, x3: REAL atau STRING

Konstanta/Array Titik Cluster dan Titik U

A: ARRAY OF REAL = [2, 1, 3]

B: ARRAY OF REAL = [1, -4, 6]

C: ARRAY OF REAL = [-2, 3, -2]

U: ARRAY OF REAL

Variabel Jarak dan Teks

jarak_A, jarak_B, jarak_C: REAL

info_kembar: STRING

ALGORITMA

VALIDASI INPUT

IF x1, x2, atau x3 bukan angka THEN

OUTPUT "Input tidak valid (Harus berupa angka!)"

STOP

END IF

INISIALISASI PUSAT CLUSTER

A $\leftarrow$ (2, 1, 3)

B $\leftarrow$ (1, -4, 6)

C $\leftarrow$ (-2, 3, -2)

TITIK INPUT

U $\leftarrow$ (x1, x2, x3)

DEFINISI FUNGSI JARAK

Fungsi Jarak(t1, t2):

hasil $\leftarrow$ 0

FOR i $\leftarrow$ 1 sampai 3 DO

hasil $\leftarrow$ hasil + (t1[i] - t2[i])²

END FOR

RETURN sqrt(hasil)

END Fungsi

HITUNG JARAK

jarak_A $\leftarrow$ Jarak(U, A)

jarak_B $\leftarrow$ Jarak(U, B)

jarak_C $\leftarrow$ Jarak(U, C)

```

# TAMPILKAN HASIL
OUTPUT "Jarak ke Cluster A:", jarak_A
OUTPUT "Jarak ke Cluster B:", jarak_B
OUTPUT "Jarak ke Cluster C:", jarak_C

# CARI NILAI MINIMUM
min_jarak ← minimum(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

# HITUNG JUMLAH NILAI MINIMUM
jumlah_min ← 0
IF jarak_A = min_jarak THEN jumlah_min ← jumlah_min + 1
IF jarak_B = min_jarak THEN jumlah_min ← jumlah_min + 1
IF jarak_C = min_jarak THEN jumlah_min ← jumlah_min + 1

# CEK KONDISI
IF jumlah_min > 1 THEN
    kembar ← ""

    IF jarak_A = min_jarak THEN
        kembar ← kembar + "Cluster A "
    END IF
    IF jarak_B = min_jarak THEN
        kembar ← kembar + "Cluster B "
    END IF
    IF jarak_C = min_jarak THEN
        kembar ← kembar + "Cluster C "
    END IF

    OUTPUT "Kondisi khusus! Jarak terdekat sama pada:", kembar

ELSE
    IF min_jarak = jarak_A THEN
        OUTPUT "Titik U tergolong dalam CLUSTER A"
    ELSE IF min_jarak = jarak_B THEN
        OUTPUT "Titik U tergolong dalam CLUSTER B"
    ELSE
        OUTPUT "Titik U tergolong dalam CLUSTER C"
    END IF
END IF

```

F. Program 6

DEKLARASI

```

p_hat : real
n : integer
alpha : real
z, se, margin : real
lower, upper : real

```

ALGORITMA

Input $\hat{p}$, n , α

Jika $\hat{p} < 0$ atau $\hat{p} > 1$ maka

Tampilkan "Error: Proporsi harus antara 0 dan 1"

Selesai

Endif

Jika $n \leq 0$ maka

Tampilkan "Error: Ukuran sampel harus lebih besar dari 0"

Selesai

Endif

Jika $\alpha = 0,05$ maka

$z \leftarrow 1,96$

Else jika $\alpha = 0,10$ maka

$z \leftarrow 1,645$

Else

Tampilkan "Error: Alpha tidak valid"

Selesai

Endif

$se \leftarrow \sqrt{(\hat{p} \times (1 - \hat{p})) / n}$

$margin \leftarrow z \times se$

$lower \leftarrow \hat{p} - margin$

$upper \leftarrow \hat{p} + margin$

Tampilkan "Interval Konfidensi"

Tampilkan lower, "< p <", upper

END

Statistika A

Kelompok J

Anggota :

Galang Rizqi U (K1D025015)

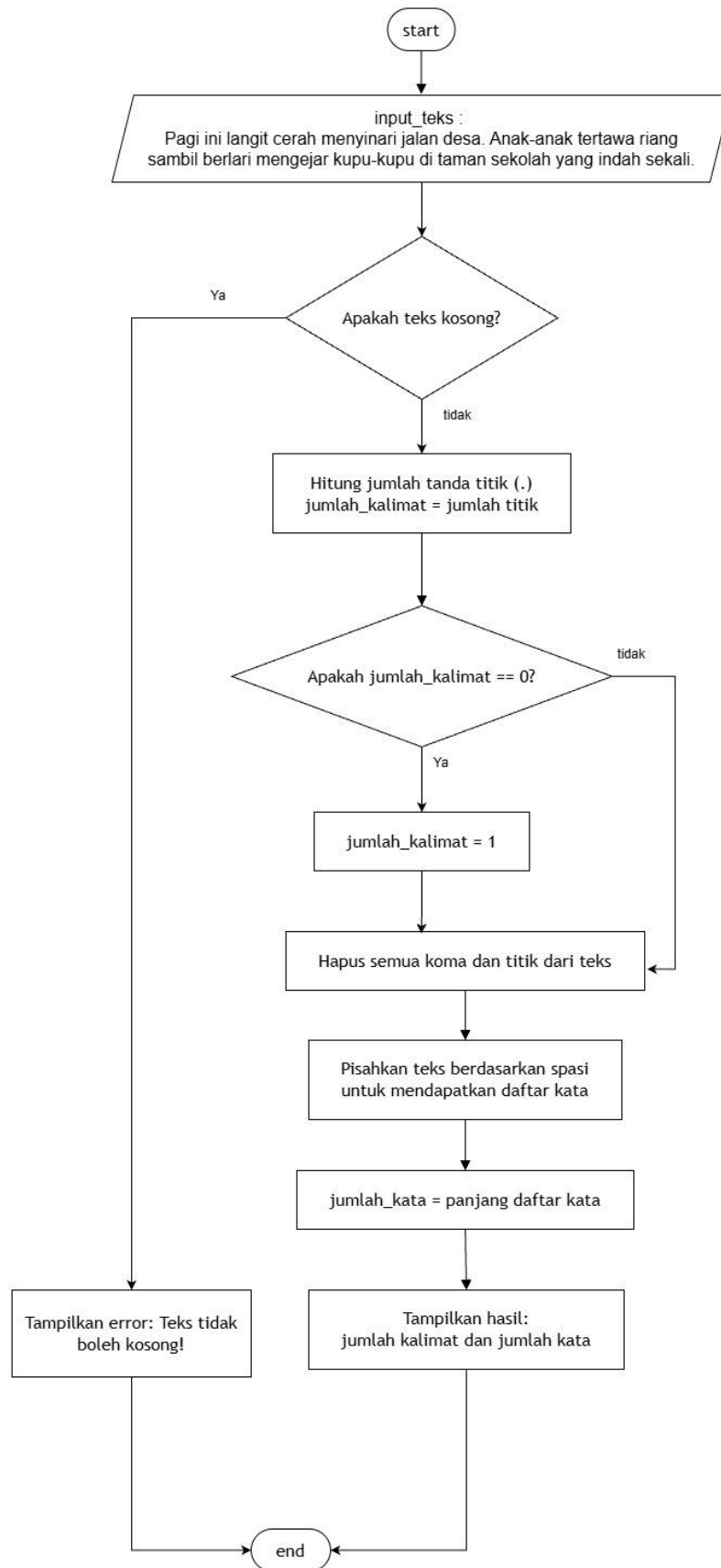
Syahsiya Kamila (K1D025025)

Adnan Nurrohman (K1D025037)

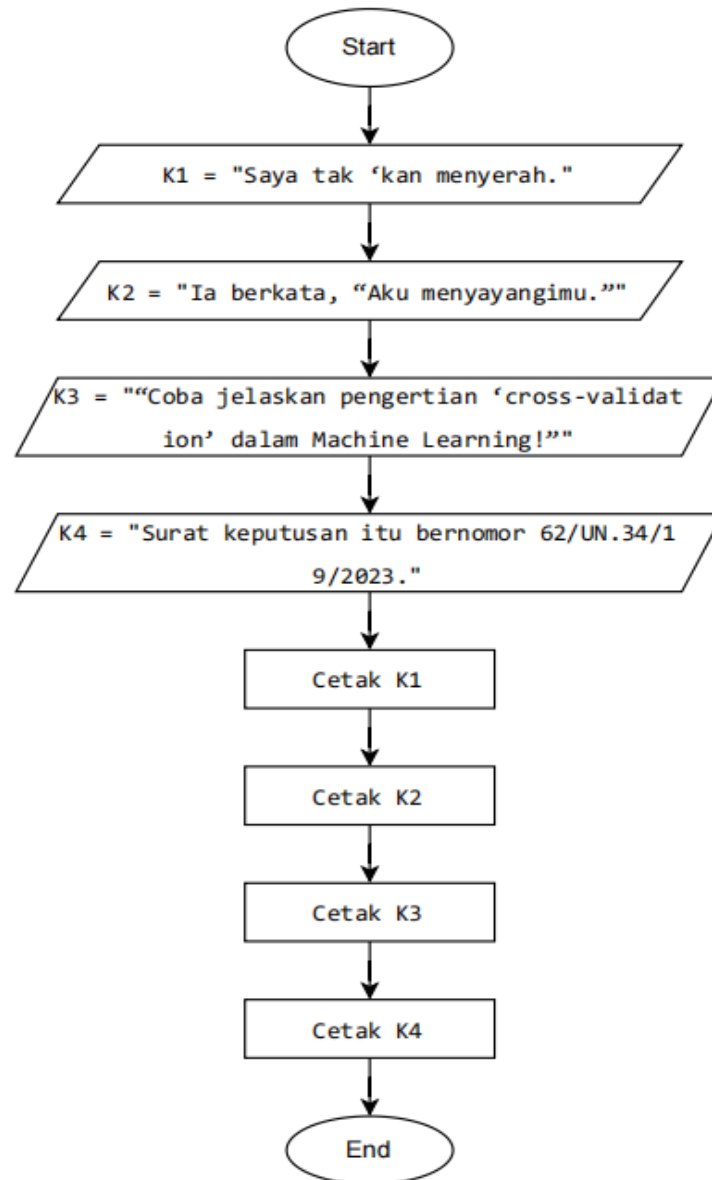
Aisha Nadin D (K1D025039)

FLOWCHART

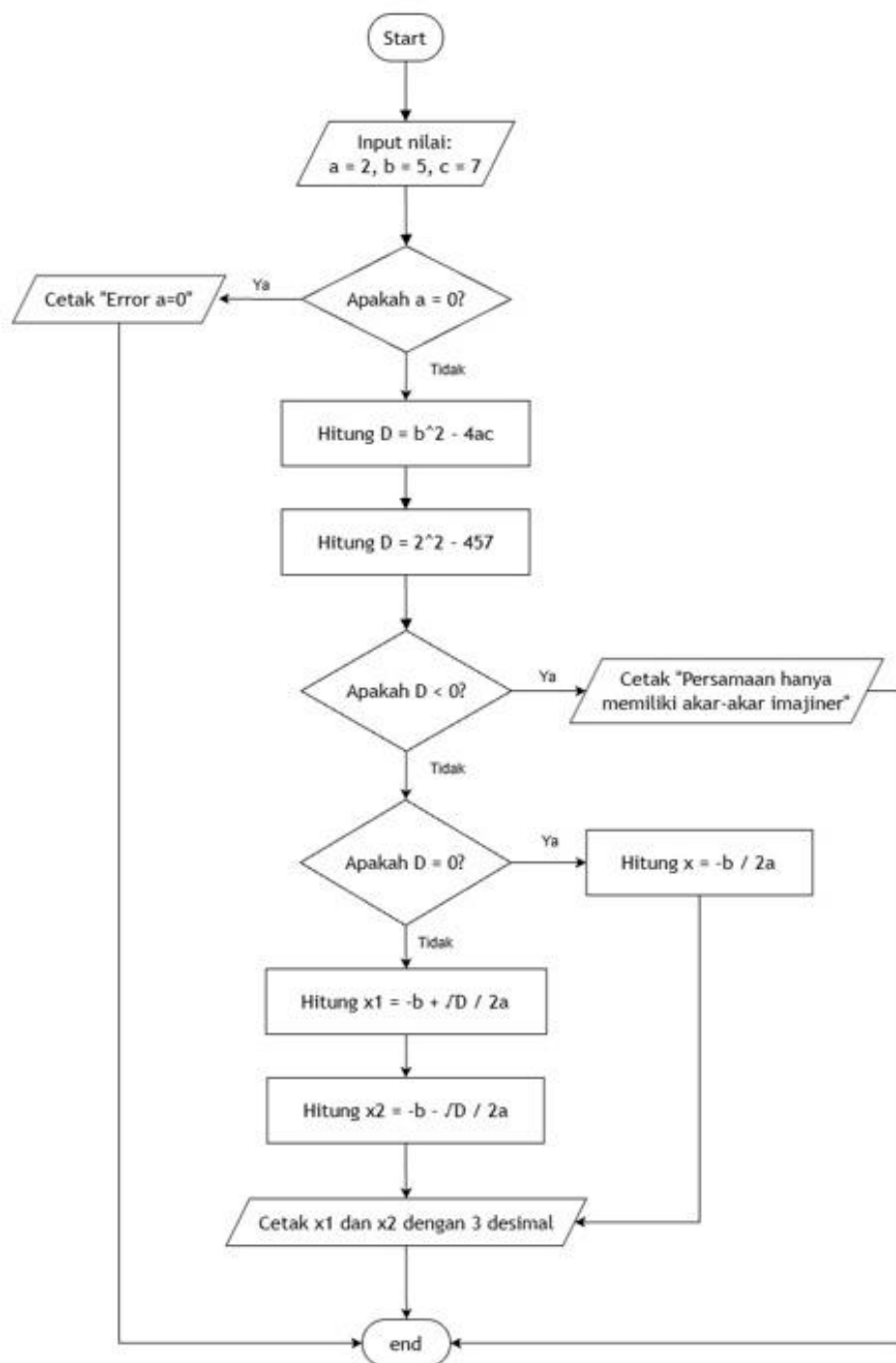
A. Program 1



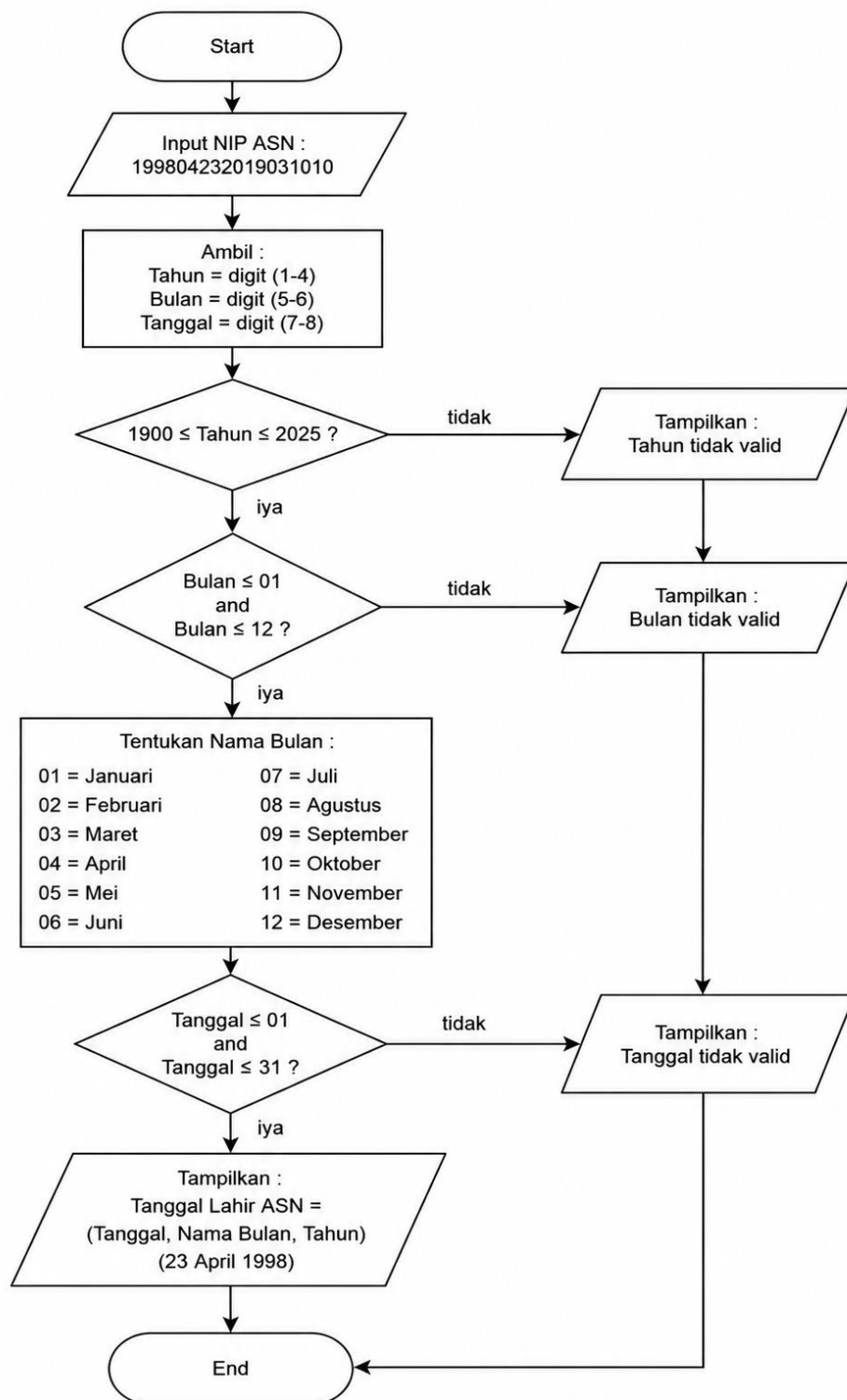
B. Program 2



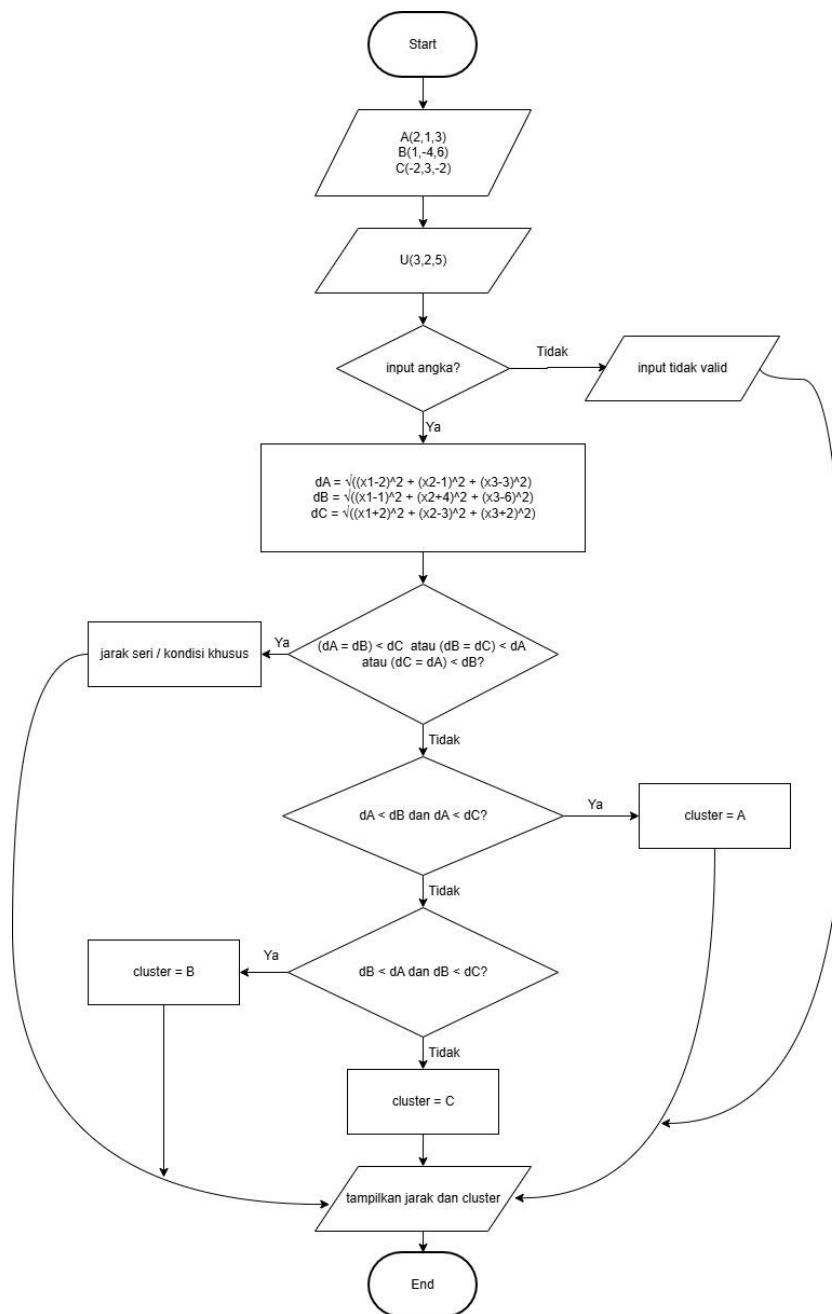
C. Program 3



D. Program 4



E. Program 5



F. Program 6

